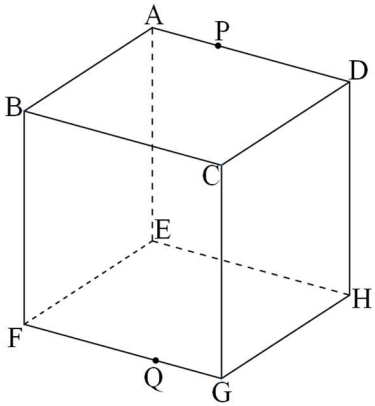
見取り図・同一平面・空間直線直交条件		
範囲：空間図形	難易度：★×7	得点　　/12

出典：2012 年度　筑波大学附属高校　大問 4

下の図は，1 辺が 6 cm の立方体 ABCD-EFGH の見取り図である。点 P は毎秒 1 cm の速さで，A を出発して辺 AD 上を通り，D まで動く。また点 Q は毎秒 2 cm の速さで，点 P が A を出発すると同時に F を出発し，辺 FG，GC を通り，C まで動く。このとき，下の⑬に指定された図を描き，⑭，⑮の空欄にあてはまる数を求めなさい。



解答欄⑬



(1) この立方体を，頂点 B の側から対角線 BH の方向に見たときの見取り図を解答欄⑬に描きなさい。コンパス，定規は用いなくても良い。なお，図にはすでに見取り図の一部（線分 BF）が描かれている。

(2) 線分 BH と線分 PQ が交わるのは，点 P が A を出発してから［⑭］秒後である。

(3) 一般に，空間内にある 2 直線 l，m において，l を平行移動して m と交わるようにしたとき，2 直線が直角に交わるならば，「直線 l と直線 m は垂直である」という。最初，点 P が A 上にあるとき，直線 BH と直線 PQ は垂直となっている。

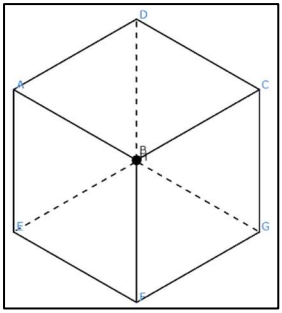
2 点 P，Q が出発後，次に直線 BH と直線 PQ が垂直となるのは，点 P が A を出発してから［⑮］秒後である。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】※配点は管理人が適当につけたものです。

（1）（4 点）



点 B と点 H が重なるようにこの立方体を見ると，左図のような見取り図（正六角形）となる（左図ちょっとずれてるけど）。人生で一回は描いたことあるはず。納得いかない人は後述の GeoGebra を見てください。

（2）（4 点）

線分 BH と線分 PQ が交わるとき，4 点 B，H，P，Q は同一平面上にあるので，BP//QH となる。

I）点 Q が FG 上にあるとき（0～3 秒後）

BP//QH となるとき，BP＝QH，すなわち AP＝GQ となる。よって点 P が A を出発してから 2 秒後。

II）点 Q が GC 上にあるとき（3～6 秒後）

BP//QH にはならない。

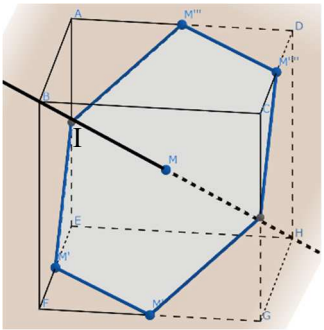
したがって，求める答えは **2** 秒後。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(3)（4 点）

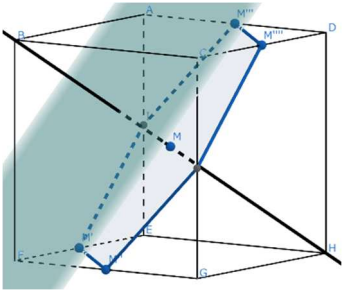
最初，点 P が A 上にあるとき，直線 BH と直線 PQ は垂直となっている。
→つまり「BH と AF は垂直である」ということになる。本当なのか？

【1】まずは BH に垂直な平面を考える。



たくさんあるが，EF，FG，AD，CD の中点をそれぞれ M’，M”，M”’，M””とし，この 4 点を通る平面が一番分かりやすい，たぶん（切り口が正六角形になる有名なやつ）。この平面は BH の中点 M も通る。直線 BH とこの平面（α とする）が垂直であることを示すには，平面 α 上にある異なる 2 直線と垂直に交わっていることを示せばよい。今回はその 2 直線はすぐ見つかる（M”’M”でも M””M’でもなんでも良い）ので，すぐ平面 $\alpha \perp$BH と分かる。よって BH は平面 α 上に存在する全ての直線と垂直ということになる。

【2】ではなぜ AF と BH は垂直なのか？

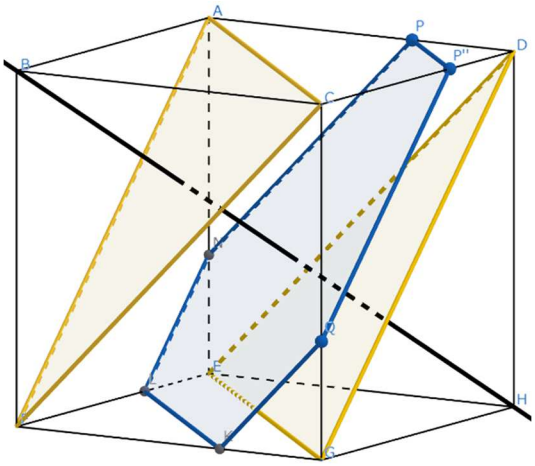


平面 α と AE の交点を I とする。AF//IM’となる。3 点 A，F，C（※）を通る平面 β を考えると，平面 α と平面 β は平行なので，AF と BH は垂直となる。

（※）空間における平面は，同一直線上にない 3 点で決定される。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【3】本題に入る



直線 PQ が BH と垂直になるのを考えるために，直線 BH に垂直で点 P を通る平面（γ とする）を考える。

I）点 P が点 A にいるとき

平面 γ と立方体の交点は A, C, F となる。このとき点 Q は点 F にいるので，直線 BH と直線 PQ は垂直となるが，今回の問題ではこれは聞かれていない。

II）点 P が線分 AD 上にいるとき（点 A，D は含まない）

平面 γ は六角形となる。

II-ア）点 Q が FG 上にいるとき（$0<x\leqq 3$）

FQ＝AP となればよいので，点 P が出発してから x 秒後とすると，

FQ＝$2x$，DP＝x，$2x=x$，$x=0$，（$0<x\leqq 3$）を満たさず不適。

II-イ）点 Q が GC 上にいるとき（$3\leqq x<6$）

GQ＝DP（CQ＝AP，または上図で FK＝AP）となればよいので，点 P が出発してから x 秒後とすると，GQ＝$2(x-3)$，DP＝$6-x$，$2x-6=6-x$，$x=4$，（$3\leqq x<6$）を満たし適する。

III）点 P が点 D にいるとき

平面 γ と立方体の交点は D，G，E となる。点 Q は点 C にいるため BH と PQ はどうあがいても垂直にはならない。

よって求める答えは **4** 秒後。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【(3) 参考　mathconnect】

【思考を見せる板書例】1 年 6 章：空間内にある直線と平面の垂直について考えよう https://mathconnect.tokyo-shoseki.co.jp/bansyo/20220121-01/

【GeoGebra】

(1)：https://www.geogebra.org/3d/evt4gjw5

(3) -【2】：https://www.geogebra.org/3d/ybnxa38p

(3) -【3】：https://www.geogebra.org/3d/vmrvktft

【(2) 類題】

■2021 年度北海道大問 5 問 2

https://hokkaimath.jp/blog-entry-210.html

【(3) 類題】

■2019 年度愛知県 B

https://hokkaimath.jp/blog-entry-182.html

■2020 年度日比谷高校

https://hokkaimath.jp/blog-entry-120.html

■2013 年度筑波大学附属高校

https://hokkaimath.jp/blog-entry-444.html

■2025 年度大学入学共通テスト数学 1A 大問 3

https://hokkaimath.jp/blog-entry-448.html

【コメント】

「真面目に解説する」となると●ぬほど厳しい問題です。入試本番では深く考えず解くのが勝ちでしょう。高校生になると幾何なんてやっている暇ほとんど無いので，高校入試時代に「一般に，空間内にある 2 直線 l，m において，l を平行移動して m と交わるようにしたとき，2 直線が直角に交わるならば，『直線 l と直線 m は垂直である』」と書かれているこの問題を解いて覚えていれば，2025 年度の共通テストではかなり有利に働いたでしょう（4 点分）。いや中学生もここまで空間図形やっている暇はないな。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/